

西湖大学物理学专业培养方案

(2026 级)

一、培养目标

物理学专业旨在培养具有独特的全球视野，严格的学术道德，以及良好的科学与人文素养的综合型创新人才。学生毕业后具备在国内外一流高校和科研院所从事物理研究工作的专业技能，以及在相关领域和交叉学科学习和工作的综合能力。

二、培养要求

本专业本科学生毕业时应具备以下素质能力：

- 1.具有健全的人格，健康的身心，良好的社会道德和人文素养；
- 2.具有较强的创新精神，思辨能力和科学素养；
- 3.具有牢固的数学基础，扎实的计算机编程及应用能力；
- 4.熟练掌握物理学的基础概念和基本理论；
- 5.熟练掌握物理学实验的基础思想和基本方法，具备使用现代物理实验仪器的能力；
- 6.具有清晰的学术道德规范意识；
- 7.了解物理学相关专业的应用前景；
- 8.具有强烈的求知欲和探索精神，良好的自主学习和终身学习能力；
- 9.具有良好的中英文表达，演说和写作能力；
- 10.具有良好的沟通协调能力和团队合作精神。

三、学制、学位授予及毕业学分要求

- 1.学制：基本学制 4 年，弹性学制 3-6 年。
- 2.授予学位：理学学士学位。
- 3.毕业学分要求：本专业毕业学分要求为 157.5-163.5 学分，课程结构如下：

课程类别	课程模块	最低学分要求
通识课程（86-92 学分）	思想政治类	19
	人文社科艺术类	20-26
	理工基础类	34
	基础素质类	13
专业课程（71.5 学分）	专业必修	31.5
	专业选修	13
	综合实践	21
	自主发展	6
合计		157.5-163.5

四、专业名称及专业代码

专业名称：物理学

专业代码：070201

五、专业主干课程

普通物理（I/II/III）、物理学实验（I/II/III）、数学物理方法、近代物理实验、经典力学、电动力学、量子力学、热力学和统计力学等。

六、通识课程修读要求 86-92 学分

课程模块	课程类别	课程代码	课程中文名称	课程英文名称	学分	周学时	开课学期	建议修读学期	先修课程	备注
(一) 思想政治类 (19)	必修 (18)	POL1008	思想道德与法治	Ideological Morality and the Rule of Law	3	2-0, +1	秋	1/秋		含实践 1 学分
		POL1000	中国近现代史纲要	Essentials of Chinese Modern History	3	3-0	春	1/春		
		POL1011	毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论	Introduction to Mao Zedong Thought and the Theoretical System of Socialism with Chinese Characteristics	3	2.5-0, +0.5	秋	2/秋		含实践 0.5 学分
		POL1012	马克思主义基本原理	Basic Principles of Marxism	3	3-0	春	2/春		
		POL1013	习近平新时代中国特色社会主义思想概论	Introduction to Xi Jinping Thought on Socialism with Chinese Characteristics for a New Era	3	2.5-0, +0.5	秋春	3/秋春		含实践 0.5 学分
		POL1001-1004	形势与政策	Situation and Policies	2	2-0	秋春	1-2/秋春		分 4 学期开课, 每学期修读 0.5 学分
		POL1007	国家安全教育	National Security Education	1	1-0	秋春	1/秋春		
	选修 (1)	POL1006	党史	History of the Communist Party of China	1	1-0	秋春	1-2/秋春		
		POL1009	新中国史	History of People's Republic of China	1	1-0	秋春	1-2/秋春		
		POL1005	改革开放史	History of Reform and Opening-up	1	1-0	秋春	1-2/秋春		
		POL1010	社会主义发展史	Development History of Socialism	1	1-0	秋春	1-2/秋春		

(二) 人文社科艺术类 (20-26)	英语口语类 (0-4)	ENG1001	大学学术英语表达 I	English Communication for Academic Purposes I	2	2-0	秋	1/秋		在分级测试中口语获 C 需修读, 获 B 及以上无需修读
		ENG1003	大学学术英语表达 II	English Communication for Academic Purposes II	2	2-0	秋春	1/秋春		在分级测试中口语获 C 或 B 需修读, 获 A 无需修读
	英语写作类 (0-2)	ENG1015	探究写作	Writing as Inquiry	2	2-0	秋春	1/秋春		在分级测试中写作获 C 或 B 需修读, 获 A 无需修读
	英语高阶课程 (3)	ENG1010	美国文化与文学	American Culture and Literature	3	3-0	秋春	1/秋春或 2/秋		已修完口语类(或 分级测试中口语获 A)+写作类(或分 级测试中写作获 A)后方可修读; 任 选 1 门修读
		ENG1011	跨文化交际: 全球语境 下的文化话语	Intercultural Communication: Develop Cultural Discourse in a Global Context	3	3-0	秋春	1/秋春或 2/秋		
		ENG1012	理工类专业写作	Communication in Science and Engineering	3	3-0	秋春	1/秋春或 2/秋		
		ENG1014	人工智能与学术写作	AI and Academic Writing	3	3-0	秋春	1/秋春或 2/秋		
		ENG1013	语言学: 汉语之异	Linguistics: How Different Is Chinese?	3	3-0	秋春	1/秋春或 2/秋		
		/	科技视野的人文探究	Perspectives on Science and Technology: Humanistic Inquiry	3	3-0	秋春	1/秋春或 2/秋		
	中文写作课 (3)	HUM1024	写作与沟通	Writing and Communication	3	3-0	秋春	1/秋春		
	通识核心课 (6)	SOC1013	全球化和中国发展	Globalization and China's Development	3	3-0	秋春	1-3/秋春		从 4 门中任选 2 门; 科学文化导论最多 选 1 门
		HUM1019	世界文明与文化遗产	World Civilization and Cultural Heritage	3	3-0	秋春	1-3/秋春		
		HUM1029	科学文化导论(中)	Introduction to Scientific Culture - CN	3	3-0	秋春	1-3/秋春		

		HUM1030	科学文化导论（英）	Introduction to Scientific Culture - EN	3	3-0	秋春	1-3/秋春		
	通识选修课 (8)	/	艺术类	Arts	8	/	秋春	1-3/秋春		任选 8 学分；其中 人工智能类必修 1 门课，艺术类必修 1 门课
		/	人文类	Humanities			秋春	1-3/秋春		
		/	社科类	Social Sciences			秋春	1-3/秋春		
		/	科学类	Science			秋春	1-3/秋春		
		/	人工智能类	Artificial Intelligence			秋春	1-3/秋春		
(三) 理工基础类 (34)	必修 (34)	MATH1004	微积分 A（上）	Single Variable Calculus Track A	5	5-0	秋	1/秋		
		MATH1005	微积分 A（下）	Multi-variable Calculus Track A	5	5-0	春	1/春	MATH1004 微积分 A（上）	
		MATH1015	线性代数 A（上）	Linear Algebra I Track A	2	2-0	秋	1/秋		
		MATH1021	线性代数 A（下）	Linear Algebra II Track A	2	2-0	春	1/春	MATH1015 线性代数 A（上）	
		MATH1009	概率论与数理统计	Probability and Statistics	3	3-0	秋春	2/秋春	MATH1007 微积分 B（下）、 MATH1020 线性代数 B（下）	
		PHY1003	普通物理 I	Honors General Physics I	4	4-0	秋	1/秋		
		PHY1005	普通物理 II	Honors General Physics II	4	4-0	春	1/春	PHY1003 普通物理 I	
		PHY1002	物理学实验 I	General Physics Laboratory I	1.5	0-3	秋春	1/秋		必须与普通物理 I 同步修读
		PHY1004	物理学实验 II	General Physics Laboratory II	1.5	0-3	秋春	1/春		必须与普通物理 II 同步修读

		CHEM1006	化学概论	Introductory Chemistry	3	3-0	秋春	1-2/秋春		化学概论/化学原理 I/化学原理 I+大学化学实验 I 三选一
		CHEM1001	化学原理 I	General Chemistry I	4	4-0	秋	1-2/秋		
		CHEM1000	大学化学实验 I	General Chemistry Laboratory I	2	0-4	秋	1-2/秋		
		CST1002	计算机和程序设计基础 A	Introduction to Computer Science and Programming Track A	3	2-2	秋	1-2/秋		计算机和程序设计基础 A/B 二选一
		CST1001	计算机和程序设计基础 B	Introduction to Computer Science and Programming Track B	3	2-2	秋春	1-2/秋春		
(四) 基础素质类 (13)	必修 (13)	MIL1000	军事理论	Military Theory Education	2	2-0	夏	1/夏		
		MIL1001	军事技能	Military Skill Education	2	+2	夏	1/夏		
		/	体育课程	Physical Education	4	0-8	秋春	1-3/秋春		选满 4 学期，每学期 1 学分；至少选 2 个不同项目，且不得选择同一难度的相同项目；在校期间每学期均须完成体测
		/	心理类课程	Mental Health Education	2	2-0	秋春	1-3/秋春		
		/	第二课堂	Extracurricular Activities	3	+3				含劳动教育 1 学分，详见具体认定办法

七、专业课程修读要求 71.5 学分

课程类别	课程子模块	课程代码	课程中文名称	课程英文名称	学分	周学时	开课学期	建议修读学期	先修课程	备注
专业必修 (31.5)	/	PHY2000	普通物理 III	Honors General Physics III	4	4-0	秋	2/秋	MATH1005 微积分 A (下)	
		PHY2001	物理学实验 III	General Physics Laboratory III	1.5	0-3	秋	2/秋		与普通物理 III 同步修读
		PHY2002	经典力学	Classical Mechanics	4	4-0	秋	2/秋	MATH1005 微积分 A (下)	
		PHY2003	数学物理方法	Mathematical Methods in Physics	4	4-0	春	2/春	MATH1005 微积分 A (下)	
		PHY2004	电动力学	Electrodynamics	4	4-0	春	2/春	MATH1005 微积分 A (下)	
		PHY3000	量子力学	Quantum Mechanics	5	5-0	秋	3/秋	MATH1021 线性代数 A (下)、 MATH1005 微积分 A (下)、 PHY2000 普通物理 III	
		PHY3005	热力学和统计力学	Thermodynamics and Statistical Mechanics	4	4-0	秋	3/秋	PHY2002 经典力学	
		PHY3019	近代物理实验	Advanced Physics Laboratory	5	0-10	春	3/春	PHY2000 普通物理 III	
专业选修 (13)	物理进阶	/	固体物理	Solid State Physics	3	3-0	春	3/春	PHY3005 热力学和统计力学、 PHY3000 量子力学	凝聚态物理学导论 /固体物理/固体物理基础三选一
		EST4805	固体物理基础	Fundamentals of Solid State Physics	3	3-0	春	3/春	MATH1005/MATH1007 微积分 A/B (下)、 MATH1021/MATH1020 线性代数 A/B (下)、 PHY1009/PHY1005 大学物理 A (下)/普通物理 II	

		PHY4804	凝聚态物理学导论	Introduction to Condensed Matter Physics	3	3-0	秋	4/秋	PHY3005 热力学和统计力学、PHY3000 量子力学	
		PHY4805	高等量子力学	Advanced Quantum Mechanics	4	4-0	秋	3-4/秋	PHY3000 量子力学	
		PHY4806	高等统计物理	Advanced Statistical Mechanics	4	4-0	秋	3-4/秋	PHY3005 热力学和统计力学、PHY3000 量子力学	
		PHY4802	信封背后的物理学	Back-of-the-Envelope Physics	1	1-0	秋春	3-4/秋春	PHY1005/PHY1009 普通物理 II/大学物理 A（下）	
		PHY4803	高等电动力学	Advanced Electrodynamics	4	4-0	春	3-4/春	PHY2002 经典力学、PHY2004 电动力学	
		PHY4809	广义相对论	General Relativity	3	3-0	春	3-4/春	MATH1021 线性代数 A（下）、PHY2002 经典力学、PHY2004 电动力学	
		PHY4808	介观物理	Mesoscopic Physics	3	3-0	春	3-4/春	PHY4804 凝聚态物理学导论、PHY3000 量子力学	
		PHY4801	计算物理 A	Computational Physics A	3	3-0	春	3-4/春	PHY3000 量子力学	
		PHY4810	计算物理 B	Computational Physics B	3	3-0	春	3-4/春	PHY2002 经典力学、MATH1005/MATH1007 微积分 A/B（下）、MATH1021/MATH1020 线性代数 A/B（下）、CST1002/CST1001 计算机和程序设计基础 A/B	
	天体物理	/	太阳系外行星的探测与刻画	Detection and Characterization of Exoplanets	2	2-0	秋春	1-4/秋春		

		PHY3022	基础光学	Fundamentals of Optics	3	3-0	春	2/春	MATH1005/MATH1007 微积分 A/B（下）	
		/	天体物理前沿	Frontiers of Astrophysics	2	2-0	秋春	2-3/秋春		
		/	宇宙学简介	Introduction to Cosmology	1	1-0	秋春	2-3/秋春		
		PHY4813	恒星与行星	Stars and Planets	3	3-0	秋	3-4/秋	PHY2002 经典力学、PHY2004 电动力学、PHY3005 热力学和统计力学	
		PHY4814	星际介质物理	Physics of Interstellar Medium	3	3-0	秋	3-4/秋	PHY2000 普通物理III、PHY2004 电动力学	
		PHY4812	天体物理学导论	Introduction to Astrophysics	2	2-0	春	3-4/春	PHY3005 热力学和统计力学、PHY3000 量子力学	
		PHY4815	实测天文	Observational Astronomy	2	2-0	秋春	3-4/秋春	PHY2002 经典力学、PHY2004 电动力学、PHY3000 量子力学、PHY3005 热力学和统计力学	
		PHY4816	论文写作与观测申请训练	Paper Writing and Observing Proposal Training	1	1-0	秋春	3-4/秋春		
	领域交叉	EST2000	数字电路	Digital Circuits	4	3-2	秋	2/秋	MATH1005/MATH1007 微积分 A/B（下）	
		EST2001	模拟电路	Analog Circuits	4	3-2	春	2/春	MATH1005/MATH1007 微积分 A/B（下）、MATH1021/MATH1020 线性代数 A/B（下）	

		EST2005	数据结构与算法设计 (C++)	Data Structure and Algorithm Design (C++)	3	2-2	春	2/春		
		CST2002	人工智能导论	Introduction to Artificial Intelligence	2	2-0	春	2/春	MATH1005 微积分 A (下)、 MATH1021 线性代数 A (下)、 CST1002/CST1001 计算机和程序设计基础 A/B	
		CST3002	深度学习	Deep Learning	3	2-2	秋	3/秋	MATH1005 微积分 A (下)、 MATH1021 线性代数 A (下)、 MATH1009 概率论与数理统计、EST2005 数据结构与算法设计 (C++)	
		PHY4807	生物系统里的定量原理	Quantitative Principles in Biological Systems	3	3-0	春	3-4/春	MATH1005/MATH1007 微积分 A/B (下)、 MATH1021/MATH1020 线性代数 A/B (下)、MATH1009 概率论与数理统计	
	数学拓展	MATH1017	代数与分析基础 (上)	Fundamental Algebra and Analysis I	7	7-0	秋	2/秋		
		MATH1019	代数与分析基础 (下)	Fundamental Algebra and Analysis II	7	7-0	春	2/春		
		MATH2000	几何与拓扑	Geometry and Topology	3	3-0	春	2/春	MATH1017 代数与分析基础 (上)	
		MATH2006	复变函数	Functions of One Complex Variable	3	3-0	春	2/春	MATH1019 代数与分析基础 (下)	
		MATH2002	测度论与实分析	Measure Theory and Real Analysis	3	3-0	秋	3/秋	MATH1019 代数与分析基础 (下)	
		MATH2010	常微分方程	Ordinary Differential Equations	3	3-0	秋	3/秋	MATH1019 代数与分析基础 (下)	

		MATH4813	数值分析	Numerical Analysis	3	3-0	春	3/春	MATH1019/MATH1005 代数与分析基础（下）/微积分 A（下）	
		MATH4810	微分几何与微分流形	Differential Geometry and Differentiable Manifolds	3	3-0	春	3-4/春	MATH1019 代数与分析基础（下）	
		MATH4800	偏微分方程	Partial Differential Equations	3	3-0	秋	4/秋	MATH1019 代数与分析基础（下）	
		MATH4807	多尺度建模与计算	Multiscale Modeling and Computation	3	3-0	秋春	4/秋春		
综合实践 (21)	科研训练 (10)	PHY2601	科研训练 I	Scientific Research Training I	2	+2	春夏	1/春夏		可修读其他专业的科研训练 I/II 作为替代
		PHY2602	科研训练 II	Scientific Research Training II	2	+2	秋冬	2/秋冬		可修读其他专业的科研训练 I/II 作为替代
		PHY2603	科研训练 III	Scientific Research Training III	3	+3	春夏	2/春夏		
		PHY2604	科研训练 IV	Scientific Research Training IV	3	+3	秋冬、春夏	3/秋冬或3/春夏		
	拓展实践 (1)	PHY3020	交叉学科前沿专题（物理学）	Interdisciplinary Frontiers Lecture Series (Physics)	1	+1	秋春	2-4/秋春		
	毕业论文 (10)	PHY4000	毕业论文（设计）	Undergraduate Thesis / Capstone Project	10	+10	秋春	4/秋春		
自主发展 (6)	/	/	修读研究生课程、其他专业课程	Taking Graduate Courses or Courses in Other Majors	6					共需修读 6 学分

八、相关说明

1.本专业培养方案遵循《普通高等学校本科专业类教学质量国家标准》制订。

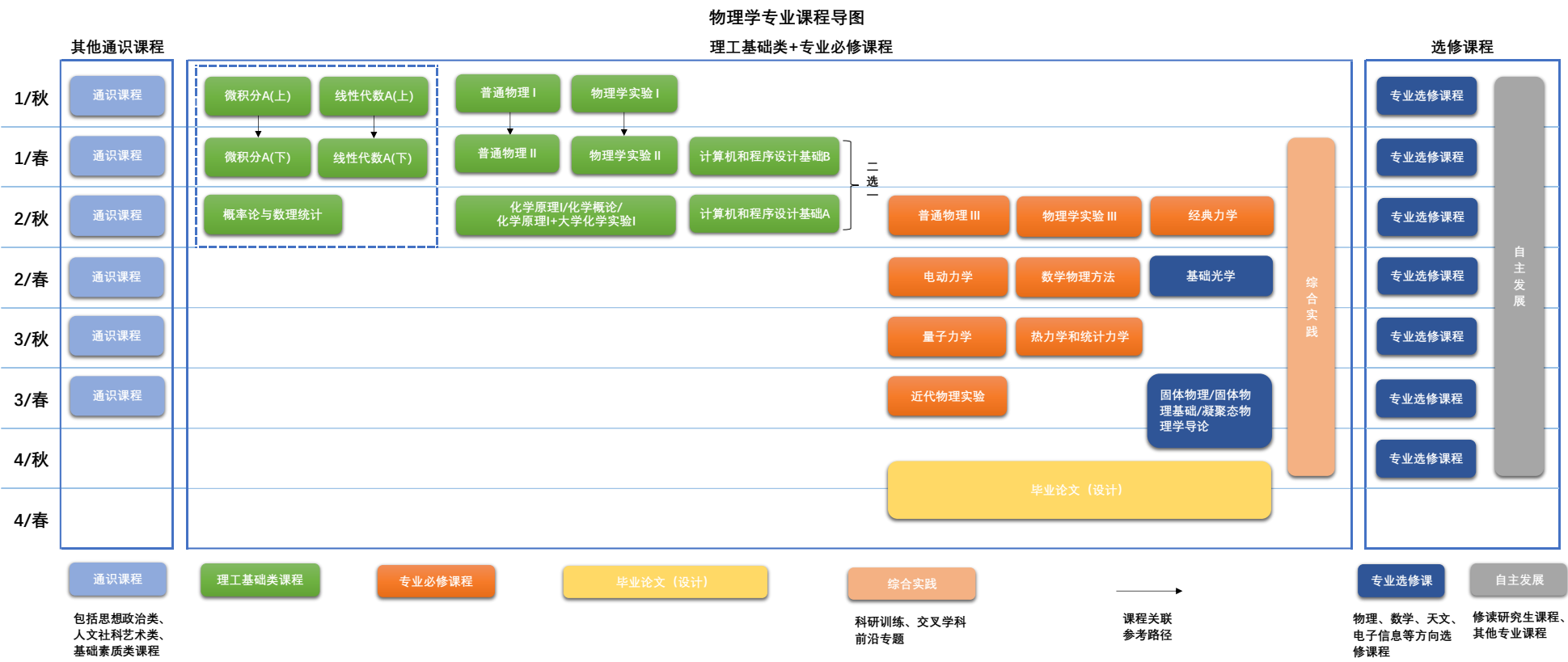
2.一学期 16 周，理论课程 16 学时为 1 学分，周学时记载为 1-0，实验课程 32 学时为 1 学分，周学时记载为 0-2。毕业论文（设计）、课外实习、科研训练等环节按实际所需学时完成，记载为+X（周）。

3.科研训练分为两个阶段：确认专业前，由学术导师指导完成，各专业学分互认，共须修读 4 学分；确认专业后，按所在专业的要求执行。

4.学生须完成境外交流的培养环节，境外交流期间在对方学校获得的学分根据学校相关规定对计划内课程进行替代。

5.2026 级港澳台学生思想政治理论类课程不作必修，学生可在思想政治理论类、通识选修课程中任选相同总量的学分即可满足思想政治教育模块和通识选修模块的学分要求，其他课程学分要求不变。

附表 1：西湖大学 2026 级物理学专业课程导图



附表 2：英语课程修读方案

西湖大学 2026 级本科生英语课程修读方案

英语课程为本科生通识必修课程（英语母语学生不作要求），分口语类、写作类和高阶课程三个类别。其中口语类分基础和进阶两个层级，写作类课程不分层级，高阶课程包含较高的人文属性并提出较高的写作要求。学生根据分级情况，修读相应的课程。

一、课程分级

层次类别	课程代码	课程中文名称	课程英文名称	学分
口语类	ENG1001	大学学术英语表达 I	English Communication for Academic Purposes I	2
	ENG1003	大学学术英语表达 II	English Communication for Academic Purposes II	2
写作类	ENG1015	探究写作	Writing as Inquiry	2
高阶课程	ENG1012	理工类专业写作	Communication in Science and Engineering	3
	ENG1011	跨文化交际：全球语境下的文化话语	Intercultural Communication: Develop Cultural Discourse in a Global Context	3
	ENG1010	美国文化与文学	American Culture and Literature	3
	ENG1014	人工智能与学术写作	AI and Academic Writing	3
	ENG1013	语言学：汉语之异	Linguistics: How Different Is Chinese?	3
	/	科技视野的人文探究	Perspectives on Science and Technology: Humanistic Inquiry	3
	在高阶课程中任选 1 门修读，后续将开设更多高阶课程			

更多高阶课程由通识教育中心教师开设后，在教学事务部备案。

二、修读要求

根据学生在暑期分级测试和标准化英语考试中取得的成绩，确定个人修读要求。具体规则如下：

（一）符合以下其中一项，仅需修读高阶课程：

- 1.托福（TOEFL）成绩达到 95 分（新托福 5 分）及以上；
- 2.雅思（IELTS）成绩达到 7.0 分及以上；
- 3.剑桥英语（CAE）成绩达到 180 分及以上；
- 4.欧洲共同语言参考标准水平（CEFR）达到 Level C1 及以上；
- 5.在暑期分级测试中，“口语”和“写作”均获得 A。

（二）在分级测试中获得不同成绩的同学，修读口语类、写作类和高阶课程的要求和顺序如下：

口语成绩	写作成绩	1/秋修读课程	1/春修读课程	2/秋修读课程
A	A	高阶课程	/	/
A	B/C	探究写作	高阶课程	/
B	A	表达II	高阶课程	/
B	B/C	表达II、探究写作	高阶课程	/
C	A	表达I	表达II	高阶课程
C	B/C	表达I	表达II、探究写作	高阶课程

（三）如果学生在前两学年的课程修读过程中获得修读要求（一）中规定 1-4 的英语测试成绩，可凭官方成绩证书及“西湖大学本科英语课程学分认定申请表”向通识教育中心申请对应课程学分认定，认定完成后该课程最终成绩记为 A-，已正常完成修读并取得成绩的英语课程成绩不做替换。